IKEv2 con Post Quantum Resilience

Hardening e proposte alternative

Antonio Allocca

Team Cifrante

October 20, 2026

SIGMA

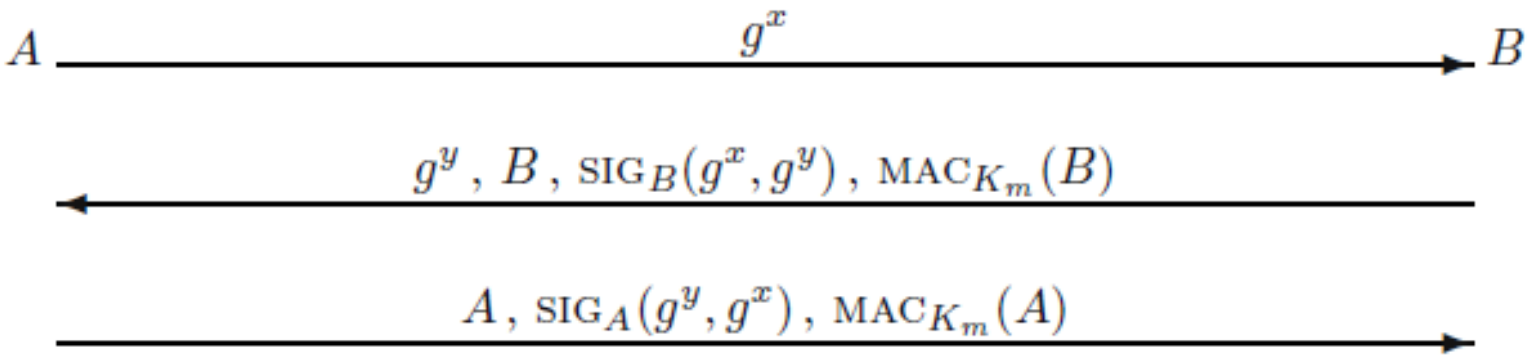
Aproccio *SIGn-and-MAc* per rendere *DH* **autenticato**.

- Perfect forward secrecy (PFS)
- Scambio di chiavi crittografico
- Consistenza tra le comunicazioni



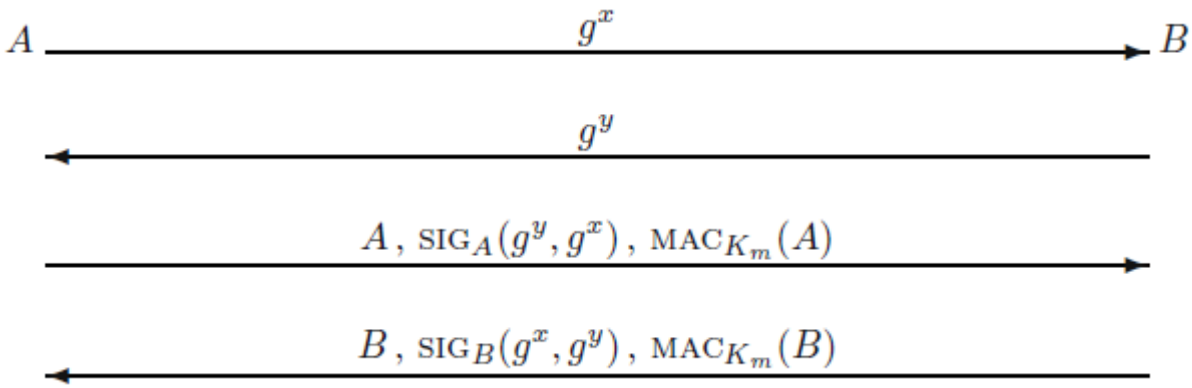
SIGMA

Disaccoppia l'autenticazione (**firma** sui valori *DH*) dal binding *chiave-identità* (**MAC** sulla propria identità).



SIGMA-R

L'implementazione è simile al *SIGMA* di base, però *B* (il Responder) ritarda l'invio dell'identità ed informazioni di autenticazione finché *A* non gli invia le informazioni di *identità* ed informazioni di *autenticazione*.





IKEv2 (*RFC 7296*)

E' un componente di IPSec.

A cosa serve

- Mutua autenticazione tra i nodi
- Stabilire e mantenere le Security Associations (**SA**)
  - Encapsulating Security Payload (**ESP**).
  - Authentication Header (**AH**).
  - Contengono anche l'insieme di **algoritmi crittografici** che devono essere utilizzati dalle *SA* per **proteggere** il traffico che trasportano.



IKEv2 (*RFC 7296*)

Come funziona

- IKE autentica i nodi e stabilisce le IKE SA.
  - Qui viene utilizzato SIGMA per il KE.
  - In IKEv2 viene utilizzato SIGMA-R.
- Una volta stabilita, la IKE SA crea e fa il rekey delle Child SA tramite CREATE_CHILD_SA, senza ripetere l'autenticazione con firme e certificati.
- Gli algoritmi usati e stabiliti nelle *SA* vengono proposti dall'initiator.



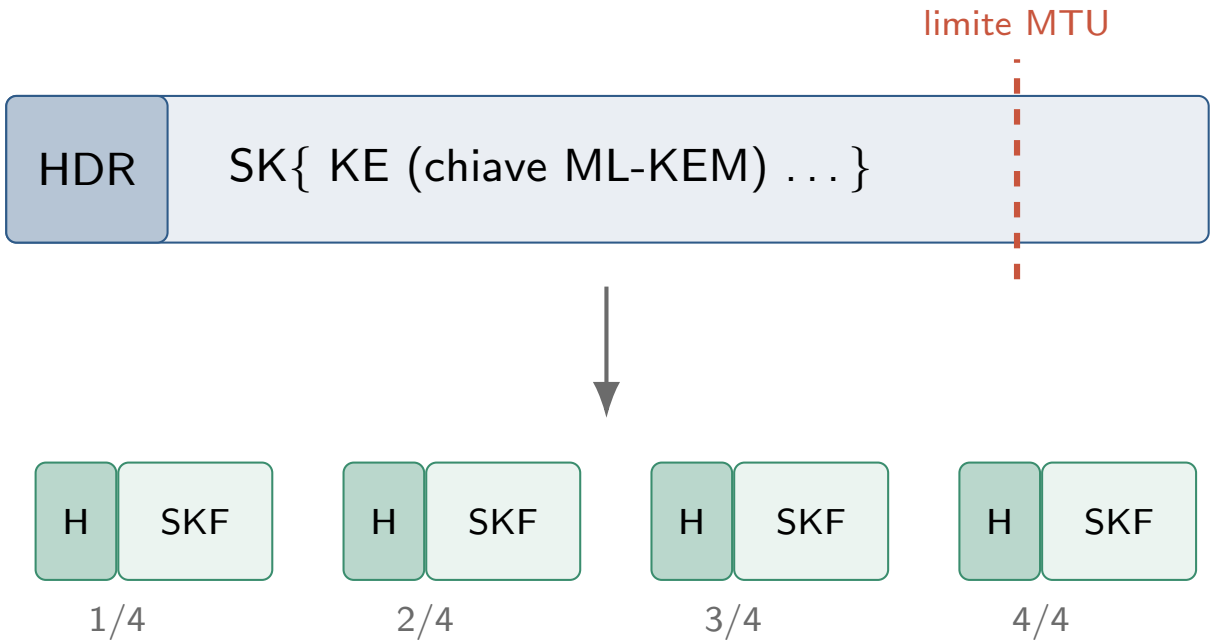
Proposte

- Implementare la **frammentazione** dei pacchetti.
- **Cifrare** dopo lo scambio *DH*.
- **Rimuovere** autenticazione *DH* ed utilizzare *ML-KEM*.
- **Ibridazione** *DH* ed *ML-KEM*.



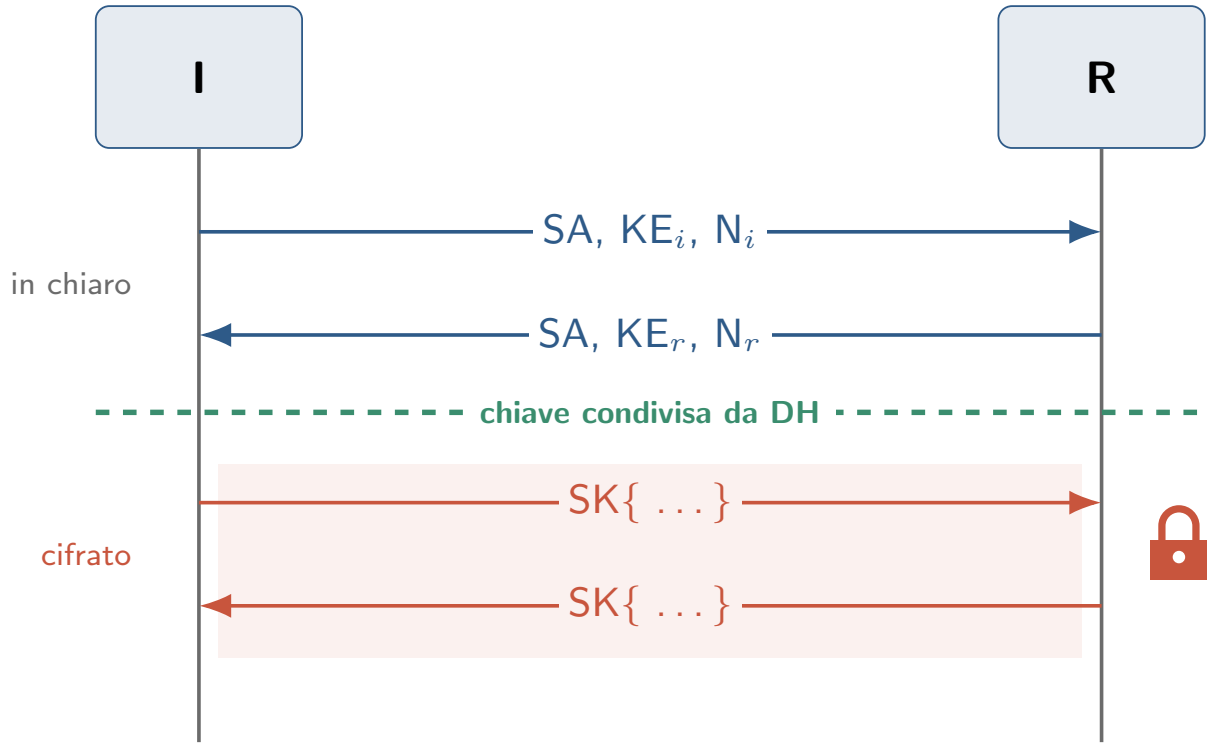
Implementare la **frammentazione** dei pacchetti

La cifratura *post quantum* utilizza chiavi molto lunghe.



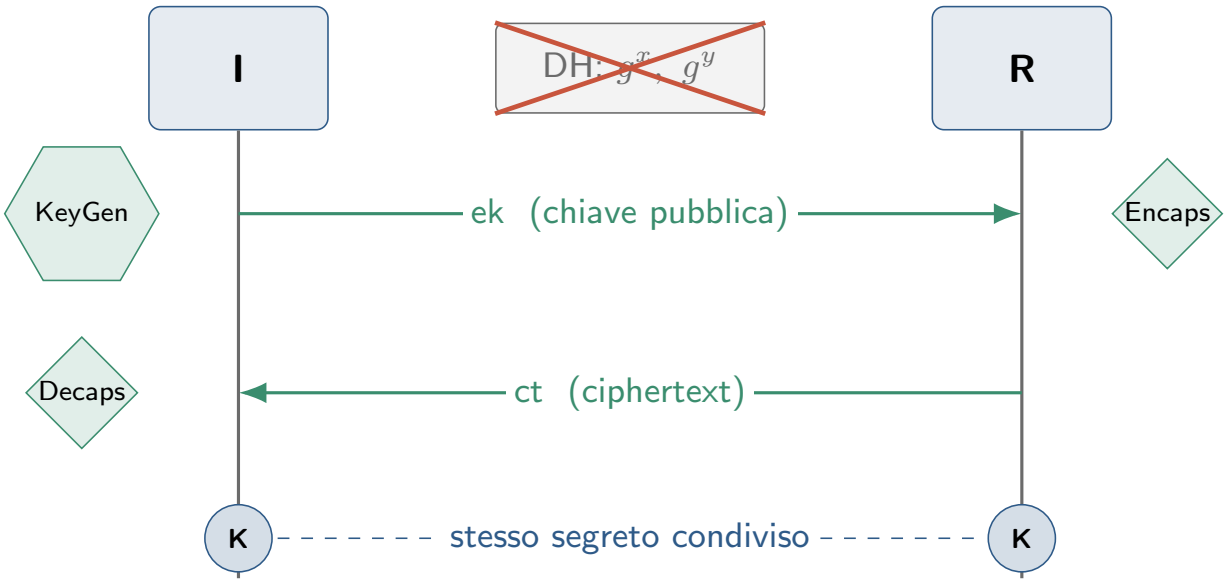
Cifrare dopo lo scambio *DH*

L'autenticazione segue la *crittografia classica*, le chiavi sono incapsulate con *ML-KEM*.



Rimuovere autenticazione *DH* ed utilizzare *ML-KEM*

Utilizzo di
KeyGen $\rightarrow$ *ek* $\rightarrow$ *Encaps* $\rightarrow$ *ct* $\rightarrow$ *Decaps* con *PSK*.



Ibridazione *DH* ed *ML-KEM*

il segreto *DH* e quello *ML-KEM* entrano in una *KDF* che produce la chiave di sessione.

